

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 13

ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS

1. Calcule el momento de inercia de un cono sólido uniforme de masa M , altura h y radio de la base R que gira alrededor de un eje que pasa por su centro, como se muestra en la Figura 13.1.

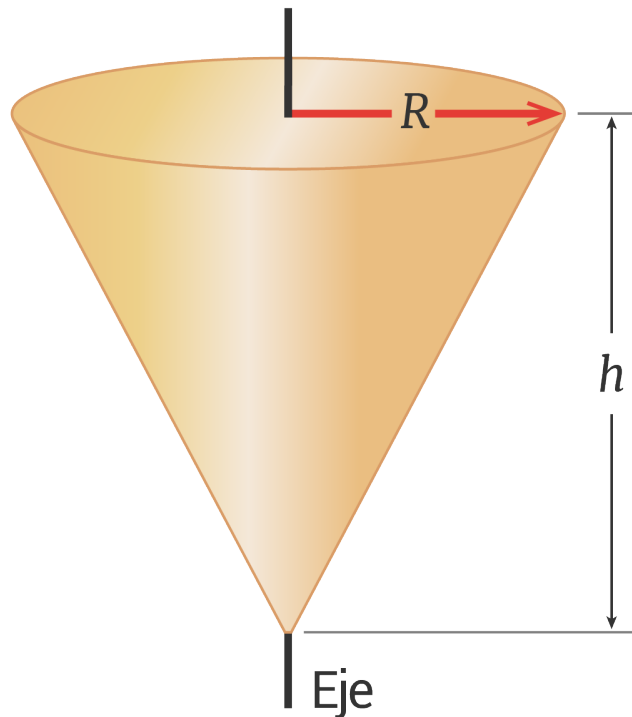


Figura 13.1: Cono sólido uniforme. Ejercicio 1

Considere un disco de espesor dy a una altura y del vertex del cono, como se muestra en la Figura 13.2.

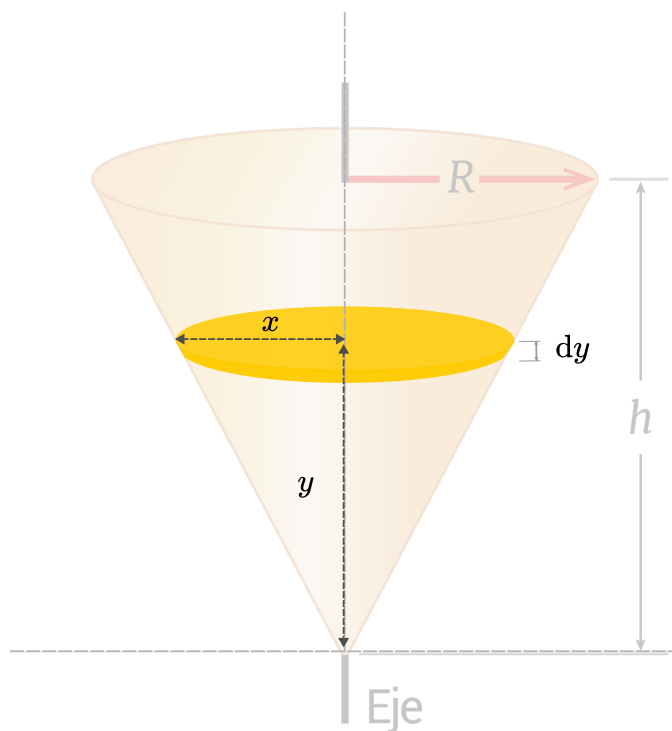


Figura 13.2: "Parametrización" cono sólido uniforme. Ejercicio 1.

El momento de este disco está dado por

$$dI = \frac{1}{2} dm x^2 = \frac{1}{2} (\rho \pi x^2 dy) x^2,$$

donde

$$x = \frac{R}{h} y$$

y

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{3M}{\pi R^2 h}$$

es la densidad volumétrica de un cono uniforme.

Por lo tanto, el momento de inercia del cono está dado por

$$I = \int dI = \frac{1}{2} \rho \pi \frac{R^4}{h^4} \int_0^H y^4 dy = \frac{3}{10} MR^2$$

2. Calcule el momento de inercia rotacional de la estructura de la figura 13.3 respecto a la bisagra.

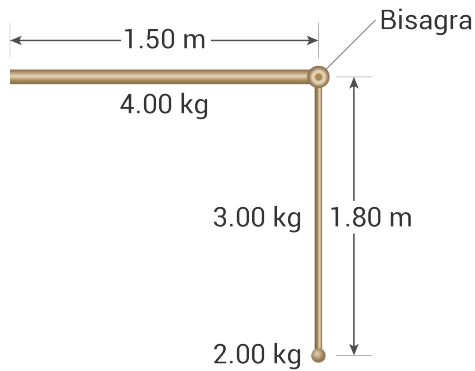


Figura 13.3: Estructura compuesta. Ejercicio 2.

$$I_{\text{total}} = \frac{1}{3} m_1 L_1^2 + \frac{1}{3} m_2 L_2^2 + ML_2^2$$

3. La polea de la figura 13.4 tiene radio $R = 10$ cm y masa $m = 50$ g. La cuerda no resbala sobre la polea y ésta gira sobre un eje sin fricción. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 20 N y la mesa es $\mu_k = 0.12$. El sistema se suelta del reposo y el contrapeso desciende. Use métodos de energía para calcular la rapidez del contrapeso cuando ha descendido 1.5 m.

$$0 = -\mu_k Mgd - m_{\text{contrapeso}}gd + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}m_{\text{contrapeso}}v^2 + \frac{1}{2}I_{\text{polea}}\omega^2,$$

donde se cumple que $v = \omega R$

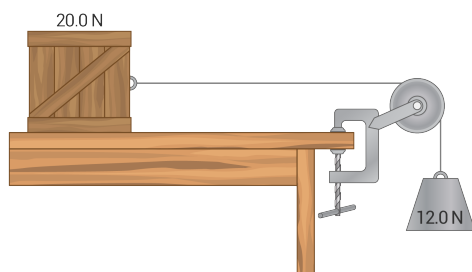


Figura 13.4: Sistema de polea y contrapeso. Ejercicio 3.